İnternet haqqında hər şey

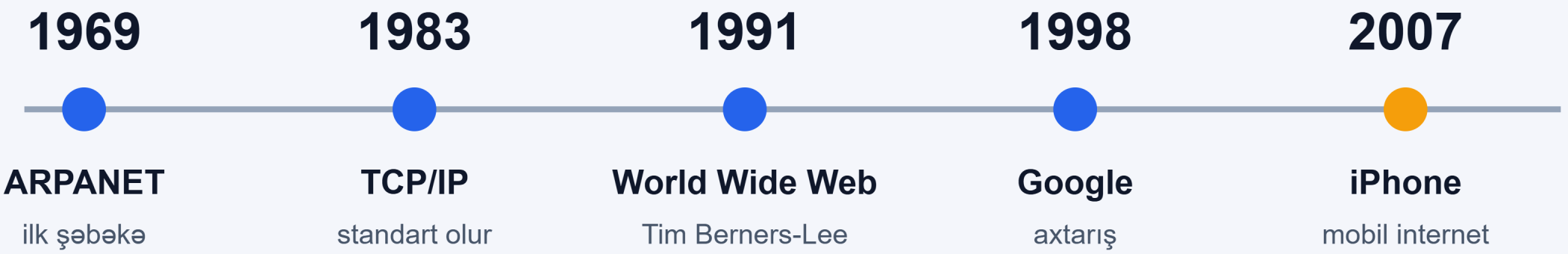
Şəbəkələr, protokollar, DNS, domenlər və HTTPS

İnternet nədir

İnternet – bir-biri ilə əlaqəli milyardlarla cihazın qlobal şəbəkəsidir.

İnternet ≠ Web. Veb internetin üzərində işləyən xidmətlərdən yalnız biridir; e-poçt, oyunlar və zənglər də ona aiddir.

İnternetin tarixçəsi



Şəbəkə növləri

PAN

Şəxsi şəbəkə

Bir neçə metr: Bluetooth, qulaqlıq, ağıllı saat

LAN

Lokal şəbəkə

Ev, ofis, məktəb: Wi-Fi və Ethernet kabel

MAN

Şəhər şəbəkəsi

Şəhər miqyası: kampuslar və optik şəbəkələr

WAN

Qlobal şəbəkə

Ölkələr və qitələr; internet ən böyük WAN-dır

Əhatə dairəsi böyüdükcə xərc artır, lakin hamısı eyni protokollarla birləşir.

Lokal və qlobal şəbəkə

Lokal şəbəkə özəl IP-lərdən (məs. 192.168.x.x) istifadə edir. Router NAT vasitəsilə onları ictimai IP-yə çevirib qlobal şəbəkəyə çıxarır.

IP ünvanı: IPv4 və IPv6

	IPv4	IPv6
Uzunluq	32 bit	128 bit
Nümunə	192.168.1.1	2001:db8::1
Ünvan sayı	≈ 4,3 milyard	≈ $3{,}4 \times 10^{38}$
Vəziyyət	ünvanlar çatışmır	tədricən yayılır

IP ünvanı hər cihazın şəbəkədəki “poçt ünvanıdır”: paketlər məhz ona çatdırılır.

IP ünvanlarının növləri

Public IP

İnternetdə görünən xarici ünvan; ISP tərəfindən verilir.

Private IP

Lokal şəbəkədə: 192.168.1.1, 10.0.0.5, 172.16.0.1. Qlobal internetdə marşrutlaşmır.

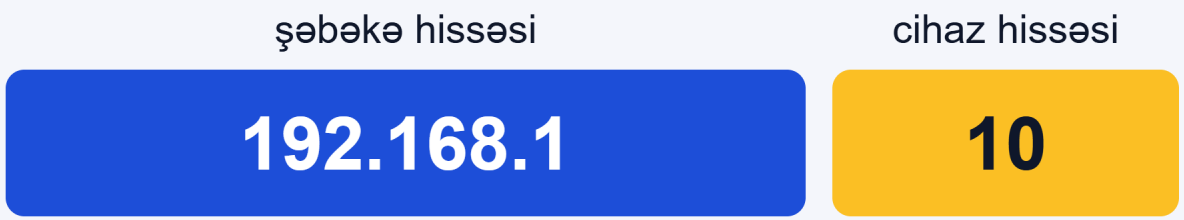
Static IP

Dəyişmir, administrator təyin edir; serverlər üçün.

Dynamic IP

DHCP ilə avtomatik verilir; ev internetində tipikdir.

Alt maska, CIDR və subnetting



Alt maska: 255.255.255.0 (/24)

CIDR	Alt maska
/8	255.0.0.0
/16	255.255.0.0
/24	255.255.255.0
/25	255.255.255.128
/26	255.255.255.192

Subnetting böyük şəbəkəni kiçiklərə bölür: idarəetmə asanlaşır, trafik səmərəli olur, təhlükəsizlik artır, IP ünvanlarına qənaət edilir.

DNS: internetin telefon kitabçası



Domen və URL quruluşu

Protokol
necə əlaqə qurulur

Subdomen
xidmət və ya bölmə

Domen adı
saytın unikal adı

TLD
.az, .com, .org

Yol
səhifənin ünvanı

Protokollar: TCP/IP modeli

Tətbiq qatı	HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, FTP
Nəqliyyat qatı	TCP (etibarlı), UDP (sürətli)
İnternet qatı	IP, ICMP – paketlərin marşrutu
Şəbəkə girişi	Ethernet, Wi-Fi – fiziki ötürmə

Göndərəndə məlumat yuxarıdan aşağı, qəbul edəndə aşağıdan yuxarı keçir.

TCP, UDP və digər protokollar

TCP

Etibarlı: ardıcıllığı qoruyur, itmiş paketi yenidən göndərir. Fayl ötürülməsi üçün.

UDP

Sürətli, çatdırılma zəmanəti yoxdur, əlavə yük azdır. Oyun, canlı yayım, zənglər.

– e-poçt göndərir

– poçtu serverdən alır

– poçtu cihazlar arası sinxronlaşdırır

– fayl ötürür

– IP, maska, şlüz, DNS verir

– təhlükəsiz uzaq bağlantı

HTTP və HTTPS



HTTP

Port 80. Açıq mətn: məlumatı ələ keçirmək olar.

HTTPS

Port 443. TLS ilə şifrələnir, serverin kimliyi təsdiqlənir.

Port nömrələri (0–65535)

Port	Protokol	İstifadə sahəsi
20, 21	FTP	Fayl ötürülməsi
22	SSH	Təhlükəsiz uzaq bağlantı
25	SMTP	E-poçt göndərilməsi
53	DNS	Domen adlarının həlli
80	HTTP	Veb-səhifələr
110	POP3	E-poçt əldə edilməsi
143	IMAP	E-poçt idarəetməsi
443	HTTPS	Təhlükəsiz veb-səhifələr
3306	MySQL	Verilənlər bazası

Client-Server modeli



İstifadəçi brauzeri açır	Saytın ünvanını daxil edir	Brauzer serverə sorğu göndərir
Server sorğunu emal edir	Server cavabı geri göndərir	Brauzer məlumatı göstərir

Modem, router və NAT

Modem

ISP-nin rabitə xətti ilə sizin şəbəkənizi birləşdirib internet bağlantısına kömək edir.

Router

Şəbəkələr arasında paketləri yönləndirir, cihazları kabel və Wi-Fi ilə birləşdirir, interneti bölüşdürür.

NAT

Özəl IP-ləri (192.168.1.10, .11, .12) bir ictimai IP-yə çevirir və IPv4-ə qənaət edir.

Müasir ev cihazlarının çoxunda modem və router bir qurğuda birləşir.

Wi-Fi: tezliklər və standartlar

2.4 GHz

Geniş əhatə, divarlardan yaxşı keçir; müdaxiləyə həssas, sürət aşağı ola bilər.

5 GHz

Daha yüksək sürət; əhatə dairəsi dar, divarlarda siqnal çox zəifləyir.

6 GHz

Wi-Fi 6E və Wi-Fi 7-də; daha çox tezlik resursu, uyğun cihaz tələb edir.

802.11n

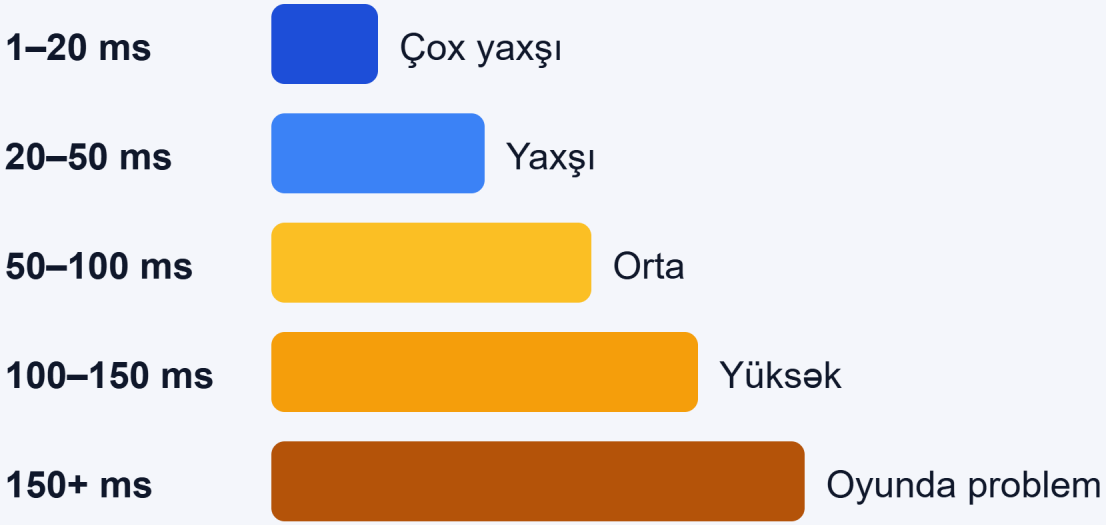
802.11ac

802.11ax

802.11be

Sürət, ping və keyfiyyət

Vahidlər: Kbps, Mbps, Gbps (bit/saniyə). Ping millisaniyə ilə ölçülür.



– internetdən cihaza yükləmə

– cihazdan internetə göndərmə

– pingin zamanla dəyişməsi

– çatmayan paketlər: donma və gecikmə

İnternet təhlükəsizliyi

Virus və Trojan

Zərərli proqramlar; Trojan özünü faydalı proqram kimi göstərir.

Phishing

Saxta sayt və mesajla şifrə və şəxsi məlumatın oğurlanması.

DDoS

Serverə həddindən artıq sorğu göndərib onu iflic edir.

Spyware

İstifadəçinin fəaliyyətini gizli izləyir.

Firewall

Trafiki qaydalara görə yoxlayır, şübhəli bağlantıları və portları bloklayır.

Qorunma qaydaları

Güclü şifrə, iki mərhələli təsdiq, yeniləmələr, antivirus, şübhəli link və fayllardan çəkinmək.

Təhlükəsizlik və gələcək

HTTPS və TLS

Şifrəli əlaqə; brauzerdə kilid işarəsi

VPN

Trafiki şifrələyib ictimai Wi-Fi-da qoruyur

Firewall

Gələn və gedən trafiki qaydalara görə süzür

WPA3

Wi-Fi üçün müasir şifrələmə standartı

IPv6

Ünvan çatışmazlığını həll edir

5G və peyk

Sürətli mobil və ucqar bölgələrdə internet